

Clasa 11P1 · S24

Stagiu de pregătire practică

practică comasată la operatorul economic (S24, ziua 19/50)

Conținutul pachetului

- p. 2–3 Caiet de practică CELCO (ed. elev) – Lucrarea 19. Sisteme de curățare a benzii: răzuitoare. Reglarea și înlocuirea lamelelor (sursa: p. 59–60)
- p. 4–6 Caiet de practică COMVEX (ed. elev) – Lucrarea 19. Descărcătorul de nave cu graifăr: construcție și mecanismele componente (sursa: p. 61–63)
- p. 7–8 Caiet de practică DP World (ed. elev) – Lucrarea 19. Măsurarea temperaturii în instalația hidraulică cu termometrul cu infraroșu. Răcitorul de ulei. Interpretarea abaterilor (sursa: p. 62–63)

Lucrarea 19. Sisteme de curățare a benzii: răzuitoare. Reglarea și înlocuirea lamelelor**STAGIU CDL · ZIUA 19**
6 ore · CELCO**Sisteme de curățare a benzii: răzuitoare. Reglarea și înlocuirea lamelelor**

Săptămâna / data planificată	S24 · joi 18.03.2027
Data efectivă	
Locul	un transportor din flux, oprit și consemnat (zona tamburului de acționare și a ramurii de retur)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Transportoare cu bandă și elevatoare cu cupe (conținuturile 3.2, 3.5) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.6, 1.2.9 · At 1.3.1, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.9

Scopul lucrării: verificarea, reglarea și înlocuirea elementelor sistemului de curățare a benzii.**SDV-uri, IMC-uri, materiale**

- EIP complet, mască pentru pulberi
- chei fixe și inelare, cheie dinamometrică (pentru fixări), ruletă, șubler
- lamele de schimb (conform documentației)
- perie, racletă, cârpe

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nicio intervenție la transportorul în mișcare: nu se ating banda, rolele, tamburii, răzuitoare; banda se traversează numai pe pasarele, niciodată pe dedesubt sau peste ea.
- ⚠ Zone cu pulberi minerali (materii prime măcinate, liant, nisip): mască de protecție respiratorie (FFP2 / FFP3), ochelari de protecție etanși, antifoane în zonele cu zgomot; nu se mănâncă și nu se bea în zonele de lucru.
- ⚠ Sculele se folosesc numai în stare bună și numai pentru scopul lor; la lucrul pe platforme sculele se asigură împotriva căderii.

Desfășurarea lucrării

1. Tipurile de curățitoare: răzuitorul primar (pe tamburul de acționare), răzuitorul secundar (după tambur), plugul (curățitor în V) pe ramura de retur înaintea tamburului de întindere.
2. Curățarea depunerilor de pe răzuitoare și de pe tambur.
3. Verificarea uzurii lamelelor (grosime rămasă, uzură neuniformă) și a sistemului de tensionare (arc, contragreutate, element elastic).
4. Înlocuirea lamelelor uzate (cu tutorele): demontare, curățarea suportului, montare, aliniere pe lățimea benzii.
5. Reglarea presiunii de contact conform instrucțiunilor producătorului (apăsare moderată, uniformă pe toată lățimea).
6. Verificarea plugului de retur: contact uniform, poziția corectă (vârful în sensul de mers).
7. Proba (de la distanță, după deconsemnare): banda iese curată, fără vibrații ale răzuitorului.

Fișa de lucru

Curățitorul	Starea găsită	Operația executată	Rezultatul la probă
Răzuitor primar			
Răzuitor secundar			
Plug pe retur			

Întrebare: Ce consecințe are un răzuitor uzat sau prea slab apăsător? Dar unul apăsător prea tare?

.....

.....

.....

.....

.....

Controlul lucrării

- ☐ Lamelele sunt aliniat și apăsă uniform.
- ☐ Plugul are vârful orientat corect.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersiez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 19. Descărcătorul de nave cu graifăr: construcție și mecanismele componente

STAGIU CDL · ZIUA 19
6 ore · COMVEX

Descărcătorul de nave cu graifăr: construcție și mecanismele componente

Săptămâna / data planificată	S24 · joi 18.03.2027
Data efectivă	
Locul	descărcătorul de nave desemnat, oprit și consemnat (platformele de acces, casa mașinilor – numai însoțiți)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Utilaje de descărcare și de încărcare (conținuturile 3.1) – 6 h din 60 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.9, 1.2.11 · At 1.3.2, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8

Scopul lucrării: identificarea mecanismelor descărcătorului de nave și a rolului lor.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- schema descărcătorului și schema cinematică din cartea tehnică
- lanternă, fișa de lucru
- EIP complet, cască cu bridă

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Lucrul la înălțime: elevii nu lucrează singuri la înălțime; urcă numai pe scări și platforme fixe cu balustradă, însoțiți de tutore, cu cască cu bridă, și numai dacă tutorele permite (fără vânt puternic, ploi, ploaie).
- ⚠ Orice intervenție se face numai după consemnarea utilajului (oprire – separare – blocare cu lacăt – etichetare – verificarea lipsei energiei), executată de personalul autorizat; elevul participă sub supravegherea tutorelui.
- ⚠ Nu staționați și nu treceți pe sub sarcini suspendate, pe sub brațul sau graifărul descărcătorului și în raza de acțiune a utilajelor în lucru.
- ⚠ În casa mașinilor nu se ating tobele de cablu, frânele, cuplajele și dulapurile electrice.

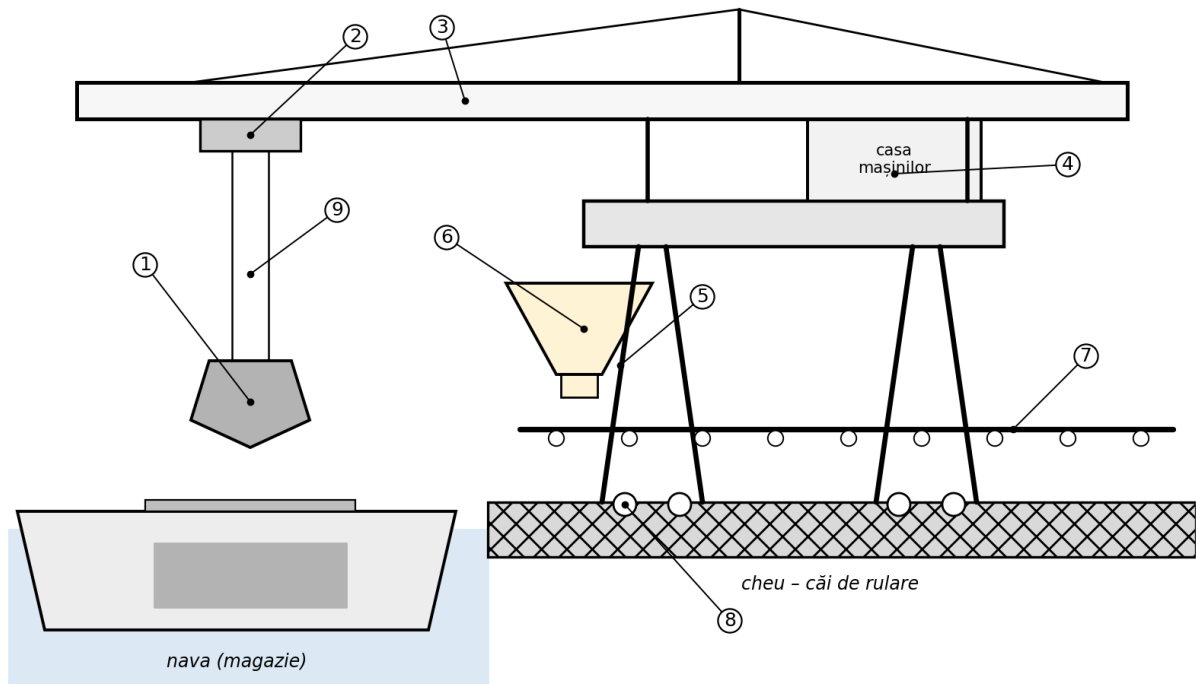


Fig. 8. Descărcătorul de nave cu graifăr (schemă): 1 graifărul; 2 căruciorul; 3 brațul (grinda) peste navă; 4 casa mașinilor (mecanismele de ridicare și închidere); 5 portalul; 6 pâlnia de recepție; 7 transportorul de pe cheu; 8 mecanismul de translație a portalului (roți pe șine); 9 cablurile de ridicare și de închidere

Desfășurarea lucrării

1. Studiul schemei și al cărții tehnice: mecanismele de ridicare-închidere, de translație a căruciorului, de ridicare a brațului (dacă este rabatabil), de translație a portalului.
2. Deplasarea pe utilaj, însoțiți de tutore: identificarea portalului, a mecanismului de translație (boghiuri, roți, motoare, frâne), a opritoarelor de capăt.
3. Casa mașinilor: tobele de cablu, motoarele, reductoarele, frânele; urmărirea traseului cablurilor.
4. Identificarea căruciorului și a traseului lui; pâlnia de recepție și grătarul ei.
5. Identificarea elementelor de siguranță vizibile: limitatoare, sirena / lampa de avertizare, anemometrul, opritoarele.
6. Completarea tabelului mecanismelor.

Fișa de lucru

Mecanismul	Unde se află	Elemente componente (motor, reductor, frână, tobă ...)	Ce mișcare realizează
Ridicare – închidere graifăr			
Translația căruciorului			
Ridicarea brațului			
Translația portalului			

Schița traseului unui cablu de ridicare: tobă – role de ghidare – cărucior – graifăr

Controlul lucrării

- ☐ Toate mecanismele sunt identificate cu elementele lor.
- ☐ Schița cablului arată rolele de deviere și capătul fix / mobil.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersezi
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei

Lucrarea 19. Măsurarea temperaturii în instalația hidraulică cu termometrul cu infraroșu. Răcitorul de ulei. Interpretarea abaterilor

STAGIU CDL · ZIUA 19
6 ore · DP World Constanța

Măsurarea temperaturii în instalația hidraulică cu termometrul cu infraroșu. Răcitorul de ulei. Interpretarea abaterilor

Săptămâna / data planificată	S24 · joi 18.03.2027
Data efectivă	
Locul	atelierul / zona de parcare – utilaj după o perioadă de funcționare (nr. inv.)
Tema (repartizarea orelor)	Unitatea 3. Mentenanța sistemelor de acționare hidraulică (60 h) – conținuturile 3.2, 3.3 – 6 h
Rezultate ale învățării	C 1.1.3 · A 1.2.8, 1.2.20 · At 1.3.1, 1.3.4, 1.3.5, 1.3.6, 1.3.7, 1.3.8

Scopul lucrării: măsurarea temperaturilor în puncte caracteristice ale instalației și depistarea zonelor supraîncălzite.

SDV-uri, IMC-uri, materiale

- termometru cu infraroșu (emisivitate reglată / bandă de referință pe suprafețe lucioase)
- lanternă, cârpe, perie pentru radiator
- fișa de măsurare

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Instalația hidraulică se lucrează numai după descărcarea presiunii (brațul sprijinit / coborât, acumulatorii descărcați); jetul de ulei sub presiune poate pătrunde sub piele – nu cauți scurgeri cu mâna.
- ⚠ Suprafețele măsurate pot depăși 60–80 °C: nu le atingi; termometrul IR nu se îndreaptă spre ochi.
- ⚠ Curățarea răcitorului se face numai cu ventilatorul oprit și asigurat.

Desfășurarea lucrării

1. Stabilirea punctelor de măsurare: rezervor, conducta de refulare a pompei, corpul pompei, distribuitorul, conducta de retur înainte și după răcitor, cilindri.
2. Măsurarea imediat după oprirea utilajului; notarea temperaturii mediului.
3. Compararea temperaturilor: un element mult mai cald decât restul are pierderi interne (energia pierdută devine căldură).
4. Măsurarea diferenței de temperatură intrare – ieșire la răcitor; examinarea fagurelui (colmatat cu praf, sare, ulei).
5. Curățarea răcitorului sub supraveghere (aer comprimat în sens invers circulației aerului de răcire).
6. Interpretarea valorilor și completarea fișei.

Fișa de lucru

Punctul de măsurare	Temperatura (°C)	Normal / ridicat	Observații
Rezervor			
Refularea pompei			
Corpul pompei			
Distribuitor			
Retur înainte de răcitor			
Retur după răcitor			
Mediul ambiant			

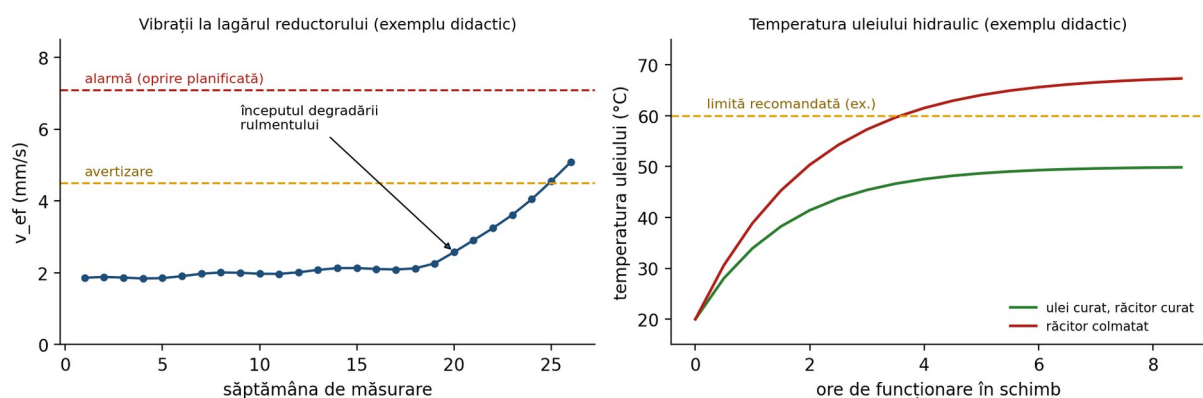


Fig. 12. Exemple didactice: evoluția vibrațiilor unui lagăr (stânga) și temperatura uleiului hidraulic cu răcitor curat / colmatat (dreapta)

Controlul lucrării

- ☐ Măsurătorile sunt făcute în toate punctele stabilite, în același interval scurt de timp.
- ☐ Concluziile compară punctele între ele, nu doar cu o valoare fixă.

Jurnalul zilei (se completează de elev la sfârșitul zilei)

Ce am lucrat astăzi	
Dificultăți întâlnite și cum le-am rezolvat	
Ce am învățat nou	

Autoevaluare	Foarte bine	Bine	Mai exersez
Am respectat NSSM și am purtat EIP	☐	☐	☐
Am lucrat după desen / fișă și am respectat succesiunea	☐	☐	☐
Am măsurat și am verificat corect	☐	☐	☐
Mi-am lăsat locul de muncă curat și sculele predate	☐	☐	☐

Semnătura elevului	Tutore de practică	Profesor / maestru instructor	Calificativul zilei